

Case Study 2: Gian lận Bảng lương (Payroll Fraud)

- **Thách thức:** Tập đoàn 50.000 nhân viên trên 20 quốc gia bị thất thoát quỹ lương do tạo "nhân viên ma"(Ghost employees) và chấm công không.
- Quy mô quá lớn khiến bộ phận nhân sự không thể nào rà soát thủ công từng hồ sơ.
- **Giải pháp AI:** Dùng Học máy không giám sát để phân nhóm toàn bộ dữ liệu trả lương trong 3 năm qua.

Nhận diện "Nhân viên ma" bằng Máy học

- Thuật toán tự động đối chiếu chéo: mã số thuế, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhà, và nhật ký quét thẻ ra vào cổng.
- **Kết quả:** Phát hiện ngay lập tức 45 tài khoản "nhân viên ma" dù tên khác nhau nhưng lại dùng chung số thẻ ngân hàng và có cùng một IP đăng nhập để điền timesheet.
- Tập đoàn thu hồi thành công 2.3 triệu USD bị biến thủ bởi các quản lý chi nhánh.

Case Study 3: Trục lợi Bảo hiểm (Insurance Claims)

- **Thách thức:** Khách hàng làm giả hoặc thổi phồng hóa đơn y tế, hoặc dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm trầm trọng hóa vụ tai nạn xe hơi.
- **Giải pháp AI:** Tích hợp Computer Vision (Thị giác máy tính) để quét độ chân thực của ảnh hiện trường và NLP để đọc báo cáo giám định y tế.
- **Kết quả:** Rút ngắn thời gian duyệt hồ sơ hợp lệ từ 7 ngày xuống **10 phút**, chặn đứng 18% yêu cầu bồi thường giả mạo.

Chống Tham nhũng Khu vực Công

- Khu vực công (mua sắm chính phủ, đấu thầu cơ sở hạ tầng) luôn là môi trường cực kỳ nhạy cảm và phức tạp.
- Hàng ngàn dự án tiêu tốn ngân sách khổng lồ mỗi năm.
- Chỉ kiểm tra sổ sách kế toán truyền thống là không đủ để phanh phui những đường dây tham nhũng được bọc lót tinh vi bằng giấy tờ hợp lệ.

Case Study 4: Bất thường trong Mua sắm Công

- **Thách thức:** Cơ quan chính phủ cần kiểm toán hàng nghìn gói thầu. Có dấu hiệu **thông đồng (collusion)** và **chia nhỏ gói thầu** để lách luật.
- **Phát hiện của AI:** Chỉ lệch giá trị đấu thầu thì chưa chắc là tham nhũng. Hệ thống AI tập trung tìm kiếm các *mô hình trao thầu lặp đi lặp lại*.

Chiêu trò Chia nhỏ Gói thầu (Smurfing trong Đấu thầu)

- **Lách luật hạn mức:** Nếu quy định là trên 1 tỷ đồng phải đấu thầu công khai, kẻ gian sẽ chia nhỏ dự án thành 3 gói thầu giá 350 triệu đồng để được chỉ định thầu.
- **AI vào cuộc:** Tự động gom nhóm các gói thầu có cùng nội dung công việc, cùng địa điểm và thời gian triển khai sát nhau, được giao cho cùng một nhóm công ty gia đình.
- Cảnh báo đỏ ngay lập tức cho Ủy ban Kiểm tra.

Mạng lưới Thông đồng & Tiền Lại quả (Kickbacks)

Chiêu trò của Nhà thầu

- AI phát hiện ra quy luật: 4 công ty liên tục tham gia đấu thầu chung, và **thay phiên nhau trúng thầu** một cách nhịp nhàng.
- Giá trúng thầu luôn bám sát nút giá dự toán (chỉ thấp hơn 0.5% - 1%) nhưng lại cao hơn 30% so với giá thị trường.

⇒ Phanh phui đường dây thổi giá để ăn tiền "lại quả"(Kickbacks) giữa cán bộ thẩm định và nhà thầu. 8 cá nhân bị khởi tố!

AI không chỉ quét con số, mà còn đánh giá cả "Văn hóa":

- Mô hình kiểm toán mở rộng **STPCM**:
 - 1 Strategy (Chiến lược)
 - 2 Transaction (Giao dịch)
 - 3 Process (Quy trình)
 - 4 Culture (Văn hóa)
 - 5 Model (Mô hình)
- **Đánh giá Văn hóa (Culture) như thế nào?** Thông qua NLP, AI liên tục đọc tin nhắn chat nội bộ, email của doanh nghiệp.

Dấu hiệu Gian lận từ Giao tiếp Nội bộ

Mầm mống của Gian lận

Nếu hệ thống nhận thấy một vị Giám đốc thường xuyên sử dụng các cụm từ:

- *"Phải làm ngay, không được hỏi!"*
- *"Đây là tài liệu tuyệt mật."*
- Hoặc liên tục **gửi email giao dịch vào lúc nửa đêm.**

⇒ AI sẽ tự động chấm "Điểm rủi ro văn hóa" của phòng ban đó lên mức Đỏ, cảnh báo áp lực sai trái đang được tạo ra.

Vũ khí của Tội phạm Tài chính

- Kế toán viên dùng AI để bắt gian lận, thì tội phạm cũng dùng ****AI tạo sinh (GenAI)**** để làm giả dữ liệu.
- Chúng dùng AI để tạo ra hàng ngàn giao dịch giả mạo, nhào nặn báo cáo tài chính sao cho qua mặt được các thuật toán thống kê thông thường.

Giải pháp Phòng thủ: Sự giao thoa ML & NLP

- Kẻ gian lận có thể làm giả những con số toán học hoàn hảo bằng AI...
- **Nhưng:** Việc dùng máy tính để giả mạo toàn bộ *chuỗi logic giao tiếp email, ngôn ngữ văn bản tự nhiên, phong cách nói chuyện* cho khớp với số liệu tài chính trong thời gian dài là cực kỳ khó!
- AI của kiểm toán sẽ "bắt lỗi" từ chính sự bất đồng bộ giữa số liệu và ngữ cảnh văn bản.

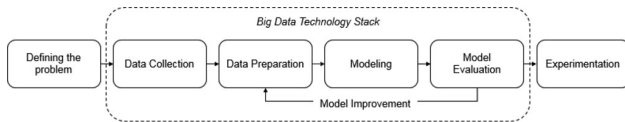
Đào tạo Liên tục (Continuous Training)

- Hệ thống chống gian lận không phải cài đặt một lần là xong.
- Kế toán viên phải liên tục nạp các chiêu thức lừa đảo mới (từ thị trường) vào mô hình.
- Quá trình này đòi hỏi một tư duy linh hoạt và sự am hiểu sâu sắc về vòng đời của dữ liệu.

Tái hiện Quy trình Khoa học Dữ liệu

Đào tạo liên tục mô hình chống gian lận chính là Vòng đời Dự án Khoa học Dữ liệu:

- Thu thập chứng cứ mới.
- Làm sạch và Mô hình hóa.
- Đánh giá thuật toán.
- Triển khai giám sát 24/7.



Hình: Vòng đời Dự án Khoa học Dữ liệu

Sự Chuyển dịch Vĩ đại của Kế toán

Từ Bác sĩ Pháp y...

Kiểm toán viên truyền thống giống như Bác sĩ Pháp y: Đi tìm nguyên nhân căn bệnh **sau khi** doanh nghiệp đã phá sản, tiền đã thất thoát.

...Sang Bác sĩ Y tế Dự phòng

Với AI, Kế toán viên tiến hóa thành Bác sĩ Dự phòng: Bắt bệnh, dự báo và **ngăn chặn** sự sụp đổ trước khi nó thực sự bùng phát.

Ổn định Tài chính Vĩ mô (Financial Stability)

- Việc bắt được vài cá nhân tham nhũng trong công ty là tốt. Nhưng điều gì xảy ra nếu rủi ro đe dọa **toàn bộ hệ thống ngân hàng quốc gia**?
- Rủi ro lây lan (Contagion Effect) có thể nhấn chìm nền kinh tế.
- Ngân hàng Trung ương dùng GenAI để phân tích dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực (Big Data) nhằm duy trì sự ổn định vĩ mô.